Notas de Aula 11: Externalidades e Bens Públicos

Introdução à Economia – Capítulos 10 e 11 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

1 Introdução: quando o mercado falha por afetar terceiros

Na Aula 6 vimos que um mercado competitivo, em equilíbrio, **maximiza o bem-estar social**: o excedente do consumidor mais o do produtor é o maior possível. Nas Aulas 9 e 10, estudamos uma falha de mercado: o **poder de mercado** (monopólio, oligopólio). Hoje veremos **outra família de falhas de mercado**: situações em que a transação entre comprador e vendedor afeta **pessoas de fora**, e o preço de mercado não captura esse efeito.

Pergunta-chave da aula

Quando uma transação afeta pessoas que não participaram dela, por que o equilíbrio de mercado deixa de ser eficiente? E o que pode ser feito a respeito?

2 Externalidades

2.1 Definição e tipos

Uma **externalidade** é o efeito da ação de uma pessoa (ou firma) sobre o **bem-estar de terceiros** que **não está refletido** no preço de mercado. Há dois tipos:

- **Externalidade negativa**: a ação *prejudica* terceiros. Ex.: poluição de uma fábrica, fumaça de cigarro, barulho na madrugada, congestionamento.
- **Externalidade positiva**: a ação *beneficia* terceiros. Ex.: vacinação, educação, pesquisa básica, jardim bonito visível da rua.

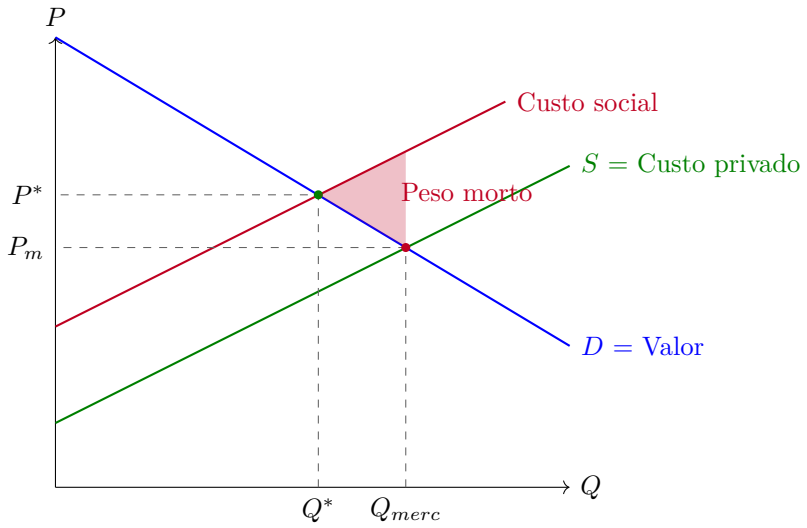
2.2 Externalidade negativa: o caso da poluição

Considere uma siderúrgica que produz aço. Para a empresa, o **custo privado** envolve insumos (minério, carvão), mão de obra e energia. Mas a produção também libera poluentes que causam doenças respiratórias e contaminam o rio. Esse é o **custo externo**: o sofrimento dos terceiros.

$$\text{Custo social} = \text{Custo privado} + \text{Custo externo}$$

Como a empresa decide a quantidade a produzir comparando seu **custo privado** com o preço de mercado, e **ignora** o custo externo, ela acaba produzindo **mais do que seria eficiente para a sociedade**.

Graficamente, a curva de custo social fica **acima** da curva de oferta privada. O equilíbrio de mercado ($Q_{mercado}$) está à **direita** do nível socialmente eficiente (Q^*). A área entre as duas curvas, de Q^* até $Q_{mercado}$, é o **peso morto** — o bem-estar perdido por se produzir em excesso.



Princípio

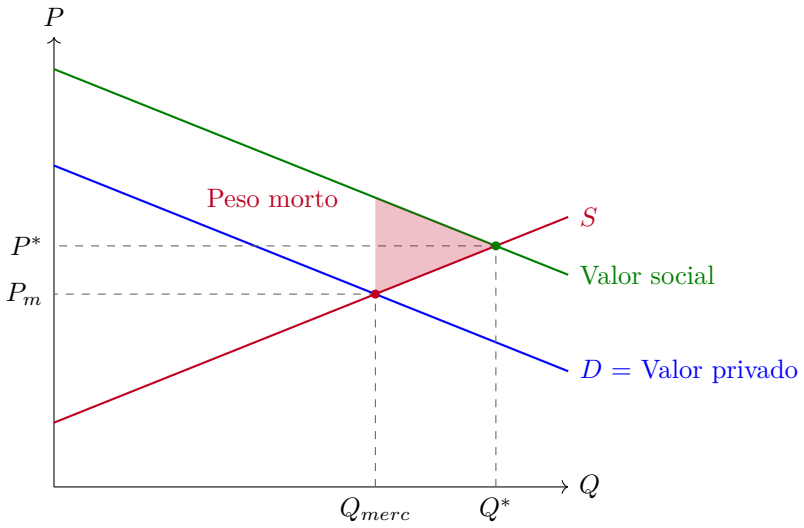
Quando há externalidade negativa, o mercado produz **mais** do que é socialmente eficiente. Há excesso, e há peso morto.

2.3 Externalidade positiva: vacinação e educação

Quando você se vacina, ganha proteção pessoal (**valor privado**). Mas você também **deixa de transmitir** a doença a colegas, idosos, bebês: esse é o **benefício externo**. O valor para a sociedade é maior que o valor para você.

$$\text{Valor social} = \text{Valor privado} + \text{Benefício externo}$$

Quem decide se vacina ou não considera só o valor privado. Como o valor social é maior, a sociedade gostaria que **mais pessoas** se vacinassem. Resultado: o mercado privado de vacinas leva a **subconsumo** ($Q_{mercado} < Q^*$).



Casos similares: educação (cidadãos mais educados decidem melhor, votam melhor, geram menos crime); pesquisa básica (o conhecimento gerado beneficia toda a sociedade); restauros de prédios históricos.

Externalidades de rede

Algumas externalidades positivas surgem do *efeito de rede*: quanto mais pessoas usam um produto, mais valioso ele se torna para os demais. WhatsApp, PIX e redes sociais são exemplos. Sem o efeito rede, novos produtos de comunicação enfrentam um problema de coordenação difícil.

2.4 Internalizando a externalidade

A solução econômica não é eliminar a poluição (nem maximizar a vacinação): é **internalizar** a externalidade, fazendo com que o agente leve em conta o custo (ou benefício) que sua ação impõe a terceiros. Quando a externalidade é internalizada, o equilíbrio de mercado coincide com o socialmente eficiente.

3 Soluções privadas: o Teorema de Coase

Antes de apelar para o governo, vale lembrar que a sociedade resolve muitas externalidades **sem regulação**: ética, normas sociais, contratos privados, instituições de caridade, fusões.

Teorema de Coase (1960)

Se os **custos de transação** forem baixos e os **direitos de propriedade** forem bem definidos, partes privadas podem negociar e alcançar um **resultado eficiente** sem intervenção do governo.

Exemplo. Dico tem um cachorro que late e incomoda Júlia. Suponha que latir vale R$ 50/mês para Dico (o prazer de ter o cão livre) e o silêncio vale R$ 80/mês para Júlia. O resultado eficiente é **silenciar o cão**, pois o ganho dela supera a perda dele. As partes podem negociar: Júlia paga R$ 60/mês a Dico, e ambos saem ganhando.

Coase mostrou que o resultado é **eficiente** *independentemente* de a quem cabe o direito (Dico tem direito ao cão livre, ou Júlia tem direito ao silêncio?). O que muda é a **distribuição** (quem paga a quem), não a **eficiência**.

Limites. Coase falha quando:

- Há **muitas pessoas envolvidas** (poluição global, milhões de afetados).
- Os **custos legais** de negociar são altos.
- Há **informação assimétrica** (não se sabe quanto cada um valoriza).
- Os **direitos de propriedade não são definidos** (ar, mar aberto).

4 Soluções públicas

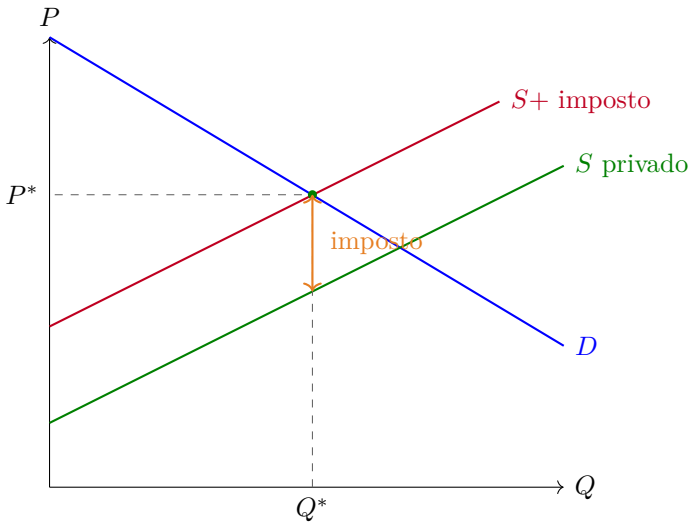
Quando a negociação privada não funciona, o governo dispõe de quatro instrumentos principais.

4.1 Regulação direta (comando e controle)

O governo **proíbe** ou **limita** certas atividades. Ex.: emissão máxima por tonelada, exigência de filtro, proibição do uso de chumbo na gasolina. É simples de fiscalizar, mas **rígido**: trata empresas de forma igual quando elas têm custos diferentes de redução de poluição.

4.2 Imposto pigouviano

O governo cobra um imposto **proporcional ao dano externo**. O imposto é absorvido como custo pela empresa: a curva de oferta privada se desloca **para cima** até coincidir com o custo social. O equilíbrio passa a ser eficiente **voluntariamente**.



Leitura do gráfico: sem imposto, o mercado produzia $Q_{merc} > Q^*$ (excesso). Com o imposto, a curva de oferta sobe até coincidir com o custo social — o novo equilíbrio é exatamente Q^*, sem peso morto. Vantagem-chave: a firma escolhe livremente reduzir, e o governo ainda *arrecada* recursos.

Por que "pigouviano"?

O nome homenageia **Arthur Cecil Pigou** (1877–1959), economista britânico que, em *The Economics of Welfare* (1920), propôs taxar atividades que geram externalidades negativas como forma de corrigir a falha de mercado.

Por que impostos são mais eficientes que regulação? Suponha que duas empresas no setor precisem reduzir a produção do bem poluente. A empresa A consegue reduzir sua produção a baixo custo, B só consegue a custo altíssimo. **Regulação igualitária** obriga ambas a cortar 50%, custo total alto. Com **imposto pigouviano por unidade do bem**, A reduz muito (lhe é barato), B reduz pouco e paga o imposto pelo restante. **Mesma redução total, custo menor para a sociedade**.

4.3 Subsídio pigouviano

Para externalidades **positivas**, faz-se o oposto: **subsidia-se** a atividade. O preço de mercado para o consumidor cai, e a quantidade consumida aumenta até Q^*. Exemplo paradigmático: o SUS oferece vacinas **gratuitamente** (subsídio integral).

4.4 Permissões negociáveis

O governo **define a quantidade total** de poluição permitida e **distribui ou leiloa permissões**. Empresas podem comprar e vender entre si. Quem reduz barato *vende*; quem reduz caro *compra*. Atinge-se a meta total ao **menor custo possível**.

- Mercado europeu de carbono (*EU ETS*) desde 2005.
- Mercado norte-americano de SO_2 na década de 1990.
- No Brasil, em 2024 foi aprovada a Lei do **Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões** (SBCE), regulando emissões de gases de efeito estufa.

Teste seu entendimento

Considere o caso da poluição da CSN em Volta Redonda. Por que um **imposto pigouviano** por unidade de aço produzido seria provavelmente *mais eficiente* que uma exigência de filtros idêntica para todas as empresas?

5 Bens públicos

Quando estudamos vacinação, ainda há um **mercado privado**: você pode pagar por uma vacina particular. Mas alguns bens são tais que **nenhum mercado privado** funciona. É o caso dos bens públicos.

5.1 Classificação dos bens

Para entender, classifique os bens em duas dimensões:

- **Excludente**: é possível impedir que alguém use o bem? (Sim/Não)
- **Rival**: o uso por uma pessoa diminui o que sobra para os outros? (Sim/Não)

	Excludente	**Não-excludente**
Rival	Bens privados (sorvete, carro, casa)	Recursos comunitários (peixes do mar, ar limpo)
Não-rival	Monopólios naturais (TV a cabo, software com DRM)	Bens públicos (defesa nacional, iluminação pública)

Bem público: *não-excludente e não-rival*. Ninguém pode ser impedido de usar, e o uso de um não diminui o uso dos outros.

5.2 O problema do free rider (caroneiro)

Como ninguém pode ser excluído, todos têm **incentivo a esperar** que outros paguem. Esse é o **problema do caroneiro**: cada pessoa, racionalmente, espera ser beneficiada *de graça*. Resultado: o bem **não é produzido** (ou é produzido em quantidade muito abaixo do socialmente desejado), *mesmo* que o benefício total exceda o custo total.

Princípio

Bens públicos ⇒ free riders ⇒ subprovisão privada ⇒ governo deve prover, financiando via tributos compulsórios.

5.3 Exemplos brasileiros

- **Defesa nacional**: ninguém pode ser excluído da proteção das Forças Armadas; minha proteção não diminui a sua.
- **Iluminação pública**: cerca de 300 mil pontos de luz em Brasília, financiados pela CIP na conta de luz.
- **Controle de epidemias**: vigilância sanitária, combate à dengue, vacinação em massa.
- **Pesquisa básica**: conhecimento gerado pelas universidades públicas é livremente disponível.
- **Sinalização e semáforos**, **previsão do tempo** (INMET).

5.4 Análise custo-benefício

Como não há preço de mercado, o governo precisa **estimar** o benefício social total e comparar com o custo. Difícil, porque (i) pessoas têm incentivo a mentir sobre o quanto valorizam (para não pagar, ou para se beneficiar mais); (ii) muitos benefícios são intangíveis (vidas salvas, espécies preservadas). Por isso, decisões sobre bens públicos misturam técnica e política.

Caso para reflexão: a iluminação de Brasília

Imagine que o governo do DF **deixasse de prover** iluminação pública e oferecesse o serviço como "opcional, paga só quem quiser". Por que provavelmente *ninguém* pagaria? E qual seria o resultado? Por que a CIP, cobrada compulsoriamente, é uma *melhor solução* do ponto de vista econômico, mesmo que pareça menos "voluntária"?

6 Recursos comunitários e o problema do sobre-uso

Recursos comunitários são **rivais** mas **não-excludentes**. Cada usuário, ao consumir, *retira* algo do total disponível, mas ninguém pode ser impedido de usar. Daí surge o **problema dos recursos comunitários**.

6.1 A lógica do sobre-uso

A expressão foi popularizada por Garrett Hardin (1968). A história clássica é a de uma pastagem comunal: cada pastor, ao adicionar mais um animal, **ganha integralmente** pelo animal extra, mas **divide** o custo do superpastoreio com todos. Cada um, individualmente, tem incentivo a adicionar mais animais. Coletivamente, a pastagem se degrada e todos perdem.

É uma **externalidade negativa entre os usuários**: cada uso impõe custo aos demais. Se houvesse um único dono (privado), ele internalizaria o custo e usaria de forma sustentável.

6.2 Exemplos no Brasil

- **Sobrepesca**: sardinha, corvina, pargo apresentam queda de estoque.
- **Mata Atlântica**: já restam apenas 12% da cobertura original.
- **Aquíferos do Cerrado**: bombeamento descoordenado por agricultores.
- **Trânsito**: cada motorista impõe congestionamento aos demais.
- **Espécies em extinção**: arara-azul, mico-leão-dourado, onça-pintada.

6.3 Soluções

- **Regulação**: cotas de pesca, defeso, áreas de proteção.
- **Impostos**: pedágios urbanos, taxas sobre uso da água, ICMS Verde.
- **Direitos de propriedade**: privatização (terras, cotas individuais transferíveis de pesca).
- **Gestão comunitária**: regras locais com fiscalização entre pares. **Elinor Ostrom** ganhou o Nobel de Economia em 2009 ao mostrar que comunidades historicamente conseguem gerir recursos comunitários sem precisar do Estado nem da privatização.

Elinor Ostrom e os "commons"

Ostrom estudou pescarias, sistemas de irrigação e florestas comunitárias na Suíça, Japão, Filipinas e Nepal. Ela identificou **8 princípios** para o sucesso da gestão coletiva: fronteiras claras, regras adaptadas ao local, participação dos usuários nas decisões, monitoramento, sanções graduais, mecanismos de resolução de conflitos, reconhecimento legal e organização aninhada.

7 Síntese

Tipo de falha	Quantidade do mercado	Solução típica
Externalidade negativa	Excessiva ($Q_m > Q^*$)	Imposto pigouviano, permissões, regulação
Externalidade positiva	Insuficiente ($Q_m < Q^*$)	Subsídio, provisão pública
Bem público	Zero (free rider)	Provisão pública via tributos
Recurso comunitário	Excessiva (sobre-uso)	Regulação, taxas, direitos de propriedade

Mensagem central

O mercado é uma instituição poderosa, mas não infalível. Em todos esses casos, o problema é que **nem todos os custos e benefícios estão refletidos no preço**. A intervenção pública não substitui o mercado — procura **corrigi-lo**, alinhando o incentivo privado ao interesse social.

Teste seu entendimento

Classifique cada bem como (i) bem privado, (ii) bem público, (iii) recurso comunitário, (iv) monopólio natural:

(a) Pão na padaria.

(b) Iluminação pública.

(c) Peixes em alto mar.

(d) Internet via cabo.

(e) Defesa nacional.

(f) Água do aquífero do Cerrado.

8 Para a próxima aula

Na **Aula 12**, iniciamos o módulo de **Macroeconomia** com **Contabilidade Nacional e Custo de Vida** (Caps. 23 e 24 do Mankiw): o que é o PIB, como se mede, e como medimos a inflação e o custo de vida usando índices de preços como o IPCA.

Leitura recomendada: Mankiw, Capítulo 12 (e revisar Capítulos 10 e 11).